

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y apellido: Christian Padilla NRC: 28561

Fecha: lunes, 29 de junio de 2026

Asignatura: Fundamentos de la programación

Ingeniera: Jenny Ruiz

Guía de funciones

Ejercicio 56: Funciones void, variables globales y bandera

```
#include <stdio.h>

int n1, n2, n3;

int band;

void ingresar()
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);
}

void imprimir()
{
    if(band == 1)

        printf("La suma entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);

    else if(band == 2)

        printf("La resta entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);

    else if(band == 3)
```

```
printf("La multiplicacion entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
```

```
else if(band == 4)
```

```
printf("La division entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
```

```
else
```

```
printf("No existe division para cero\n");
```

```
}
```

```
void sumar()
```

```
{
```

```
n3 = n1 + n2;
```

```
band = 1;
```

```
imprimir();
```

```
}
```

```
void restar()
```

```
{
```

```
n3 = n1 - n2;
```

```
band = 2;
```

```
imprimir();
```

```
}
```

```
void multiplicar()
```

```
{
```

```
n3 = n1 * n2;
```

```
band = 3;
```

```
imprimir();
```

```
}
```

```
void dividir()

{

if(n2 != 0)

{

n3 = n1 / n2;

band = 4;

}

else

{

band = 5;

}

imprimir();

}

int main()

{

ingresar();

sumar();

restar();

multiplicar();

dividir();

return 0;

}
```

Pregunta: ¿Por qué la función imprimir() no necesita recibir parámetros?

La función imprimir() no necesita parámetros porque utiliza las variables globales n1, n2, n3 y band. Estas variables se usan por todas las funciones del programa, al rato de imprimir() se puede acceder directamente a sus valores sin que sean usadas como argumentos.

```
C:\Users\G300\Downloads\co X + v
Ingrese el primer numero: 8
Ingrese el segundo numero: 2
La suma entre 8 y 2 es 10
La resta entre 8 y 2 es 6
La multiplicacion entre 8 y 2 es 16
La division entre 8 y 2 es 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.125 s
Press any key to continue.
```

Ejercicio 57: Menú, valor y valor absoluto

```
#include <stdio.h>

int n1, n2;
int opcion;

void ingresar()
{
    printf("\nIngrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);
}

void mayor()
{
    if(n1 > n2)
        printf("El numero mayor es: %d\n", n1);
    else if(n2 > n1)
        printf("El numero mayor es: %d\n", n2);
    else
        printf("Los dos numeros son iguales.\n");
}
```

```

void absoluto()
{
    int a = n1;
    int b = n2;
    if(a < 0)
        a = -a;
    if(b < 0)
        b = -b;
    printf("Valor absoluto de %d = %d\n", n1, a);
    printf("Valor absoluto de %d = %d\n", n2, b);
}

int main()
{
    do
    {
        printf("\n===== MENU =====\n");
        printf("1. Numero mayor\n");
        printf("2. Valor absoluto\n");
        printf("3. Salir\n");
        printf("Seleccione una opcion: ");
        scanf("%d", &opcion);

        switch(opcion)
        {
            case 1:
                ingresar();
                mayor();
                break;

            case 2:

```

```

    ingresar();

    absoluto();

    break;

case 3:

    printf("Programa finalizado.\n");

    break;

default:

    printf("Opcion invalida.\n");

}

}while(opcion != 3);

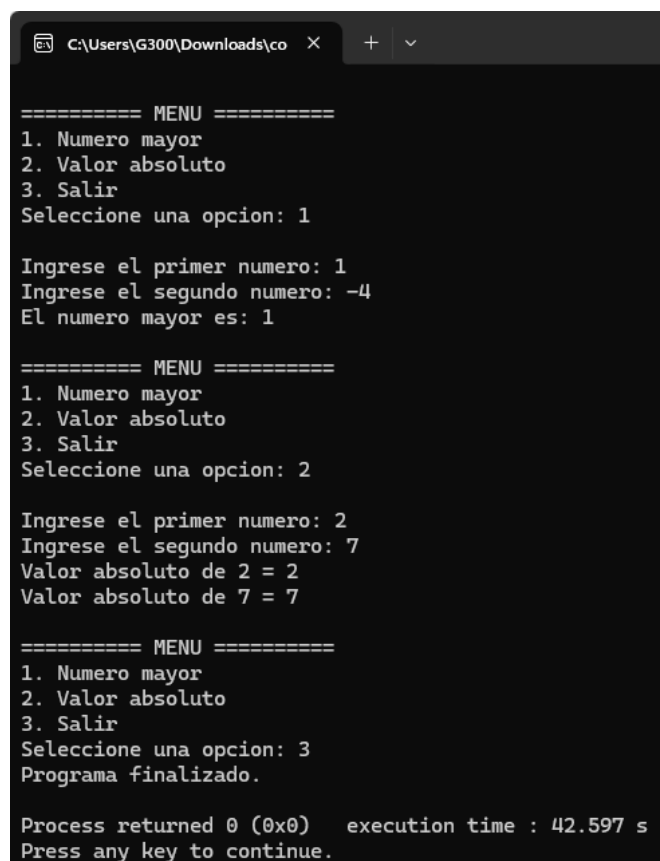
return 0;

}

```

Pregunta: ¿Qué ventaja tiene usar un menú cuando el programa ofrece más de una operación?

El menú permite que el usuario elija la operación que desea realizar sin ejecutar todas las funciones al mismo tiempo. Hace del programa un mejor organizado, facilidad de uso y permite repetir las operaciones hasta que el usuario decida salir.



```

C:\Users\G300\Downloads\co X + v

===== MENU =====
1. Numero mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 1

Ingrese el primer numero: 1
Ingrese el segundo numero: -4
El numero mayor es: 1

===== MENU =====
1. Numero mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 2

Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: 7
Valor absoluto de 2 = 2
Valor absoluto de 7 = 7

===== MENU =====
1. Numero mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Programa finalizado.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 42.597 s
Press any key to continue.

```

Ejercicio 58: Funciones con return y raíz cuadrada

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

int ingresar()

{

int num;

printf("Ingrese un numero: ");

scanf("%d", &num);

return num;

}

int sumar(int a, int b)

{

return a + b;

}

float raiz()

{

int num;

num = ingresar();

if(num < 0)

{

printf("No se puede calcular la raiz cuadrada de un numero negativo.\n");

return -1;

}
```

```

return sqrt(num);

}

void imprimir()

{

float r;

printf("La suma es: %d\n", sumar(10, 9));

r = raiz();

if(r != -1)

{

printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", r);

}

}

int main()

{

imprimir();

return 0;

}

```

Pregunta: ¿Por qué sqrt() necesita incluir la librería math.h?

Porque sqrt() es una función matemática que ya viene definida en la librería math.h. Si no se incluye esa librería con #include <math.h>, el compilador no reconocerá la función y generará un error.

```

C:\Users\G300\Downloads\co X + v
La suma es: 19
Ingrese un numero: -9
No se puede calcular la raiz cuadrada de un numero negativo.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.911 s
Press any key to continue.

```

Ejercicio 59: Parámetros y retorno de valores

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

float a, b;

void ingresar()

{

printf("Ingrese el primer numero: ");

scanf("%f",&a);

printf("Ingrese el segundo numero: ");

scanf("%f",&b);

}

float mayor(float x, float y)

{

if(x > y)

return x;

else

return y;

}

float menor(float x, float y)

{

if(x < y)

return x;

else
```

```

return y;

}

int main()

{

    ingresar();

    printf("\nEl numero mayor entre %.2f y %.2f es: %.2f\n",

a, b, mayor(a,b));

    printf("Mayor entre 7 y 9: %.2f\n", mayor(7,9));

    printf("Mayor entre 0 y 0: %.2f\n", mayor(0,0));

    printf("El numero menor es: %.2f\n", menor(a,b));

    printf("Raiz del menor: %.2f\n", sqrt(menor(a,b)));

    return 0;

}

```

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre imprimir un resultado dentro de una función y retornarlo al main()?

Cuando una función imprime el resultado, este solo se muestra en pantalla y no puede utilizarse en otra operación. Al tener una función que retorna un valor con return, ese resultado puede almacenarse en una variable, imprimirse o utilizarse en otros cálculos dentro del programa.

```

C:\Users\G300\Downloads\co
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 4

El numero mayor entre 10.00 y 4.00 es: 10.00
Mayor entre 7 y 9: 9.00
Mayor entre 0 y 0: 0.00
El numero menor es: 4.00
Raiz del menor: 2.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 11.453 s
Press any key to continue.

```

Ejercicio 60: División con validación